

Лабораторная работа №4

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Выполнила: Шихалиева Зурият Арсеновна

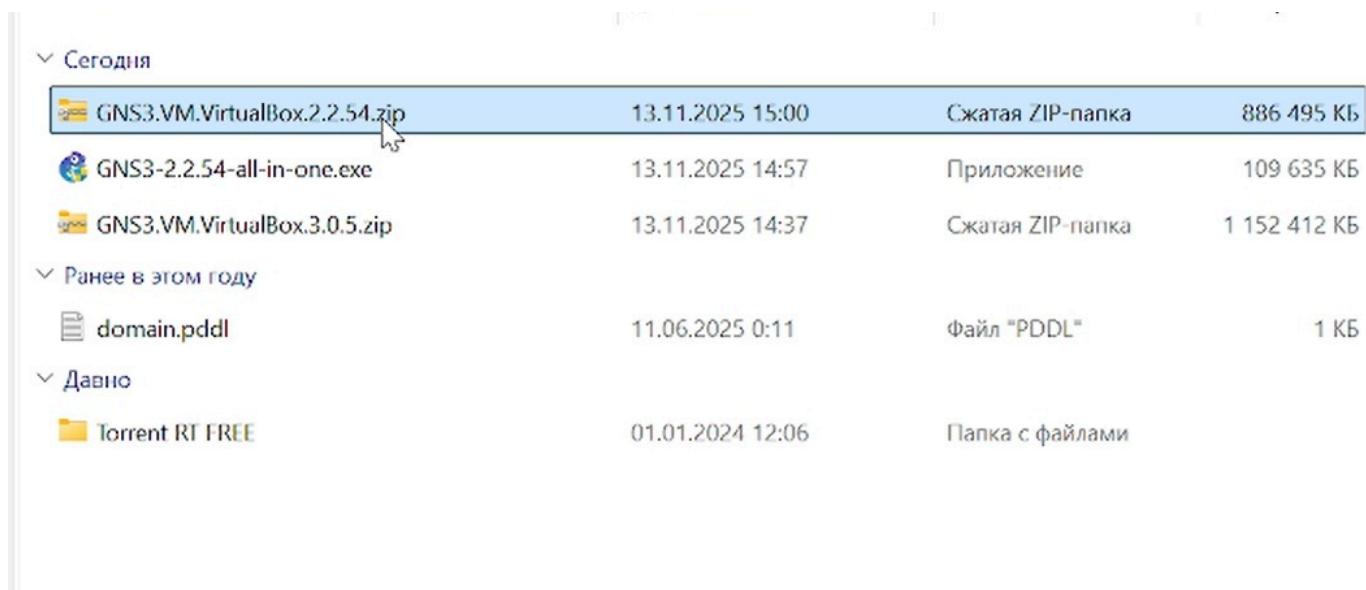
Группа: [Нпбд03-23]

Р

Цели работы

- Установить GNS3-all-in-one и GNS3 VM
- Проверить корректность запуска
- Импортировать образ маршрутизатора FRR
- Импортировать образ маршрутизатора VyOS

Загрузка GNS3



▼ Сегодня			
 GNS3.VM.VirtualBox.2.2.54.zip	13.11.2025 15:00	Сжатая ZIP-папка	886 495 КБ
 GNS3-2.2.54-all-in-one.exe	13.11.2025 14:57	Приложение	109 635 КБ
 GNS3.VM.VirtualBox.3.0.5.zip	13.11.2025 14:37	Сжатая ZIP-папка	1 152 412 КБ
▼ Ранее в этом году			
 domain.pddl	11.06.2025 0:11	Файл "PDDL"	1 КБ
▼ Давно			
 Torrent RT FREE	01.01.2024 12:06	Папка с файлами	

Загрузка GNS3-all-in-one и GNS3 VM

Мастер установки



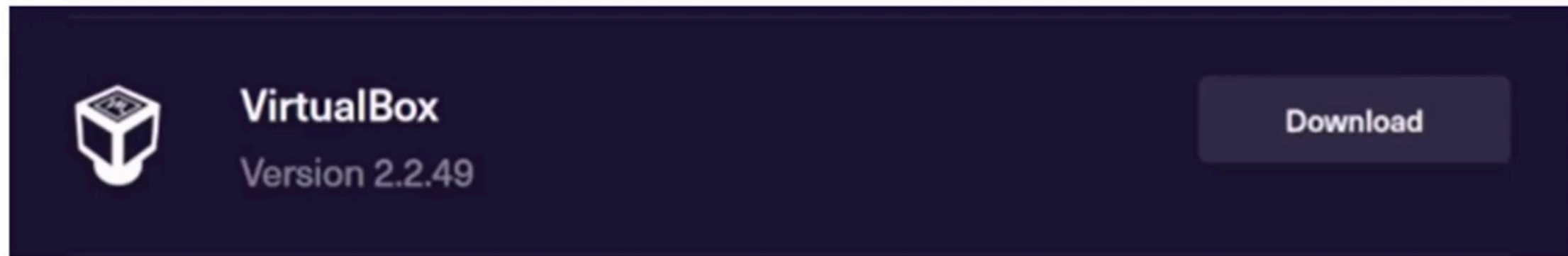
Запуск установочного мастера GNS3

Выбор компонентов



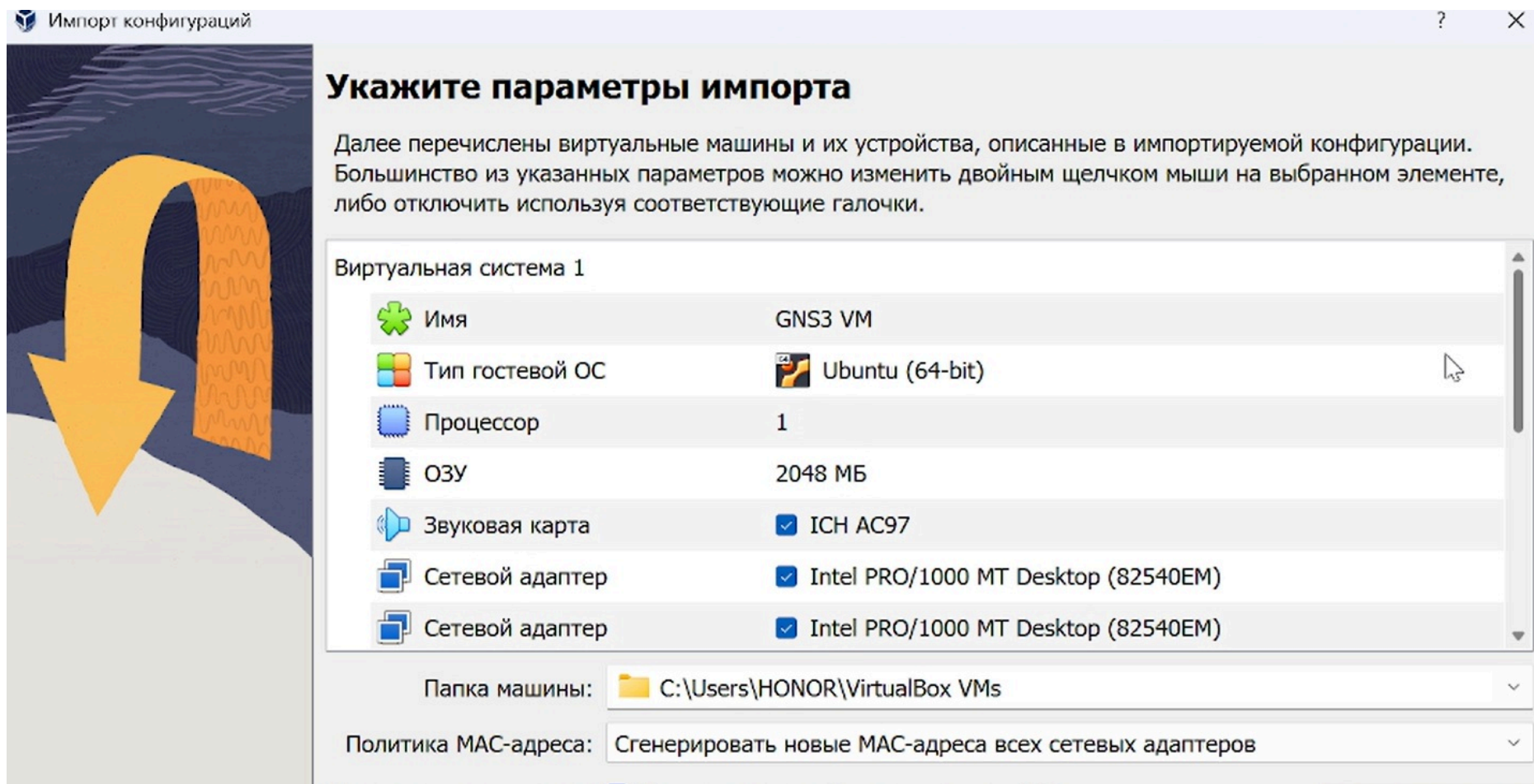
Выбор компонентов для установки

Выбор VirtualBox



Выбор платформы виртуализации

Импорт виртуальной машины



Импорт GNS3 VM в VirtualBox

Включение виртуализации

```
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage list vms
"packer-rocky-virtualbox-vm_1727182026322_95526" {5962c019-3e82-44e9-b817-03bf65b14d7d}
"server" {b1e3a013-04ca-47f6-9b0f-a29aac5176af}
"client" {b36b0a62-4372-4e73-955e-909e071c4be7}
"GNS3 VM" {b9e8ec1b-0dac-43aa-8a47-14ffdd2ec785}
PS D:\VirtualBox> .\VBoxManage modifyvm "GNS3 VM" --nested-hw-virt on
```

Включение вложенной виртуализации

Настройка сети

Адаптер 1 Адаптер 2 Адаптер 3 Адаптер 4

☒ Включить сетевой адаптер

Тип подключения: Виртуальный адаптер

Имя: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter

Тип адаптера: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Неразборчивый режим: Запретить

MAC-адрес: 080027ED4574

☒ Подключить виртуальный кабель

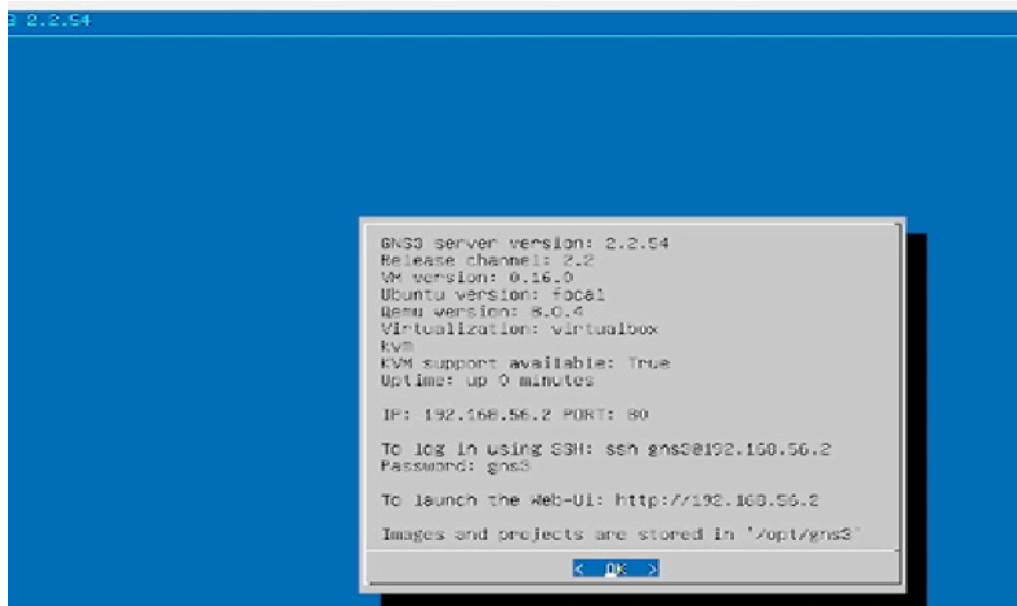
Настройка сетевого адаптера

Настройка DHCP

ер	DHCP сервер
почить сервер	
Адрес сервера:	192.168.56.100
Маска сети сервера:	255.255.255.0
жняя граница адресов:	192.168.56.101
жняя граница адресов:	192.168.56.254

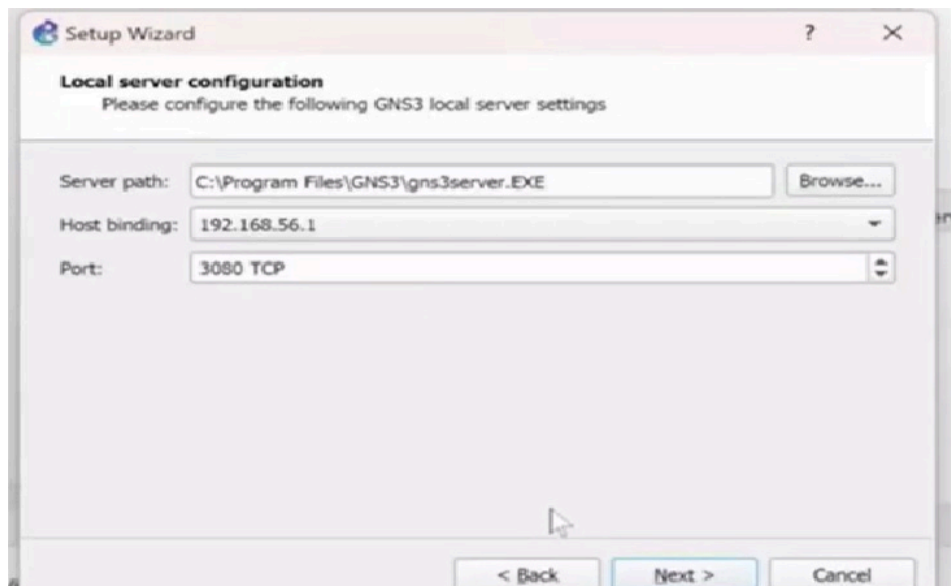
Настройка DHCP-сервера

Запуск GNS3 VM



Запуск виртуальной машины

Настройка сервера



Настройка локального сервера GNS3

Создание шаблона



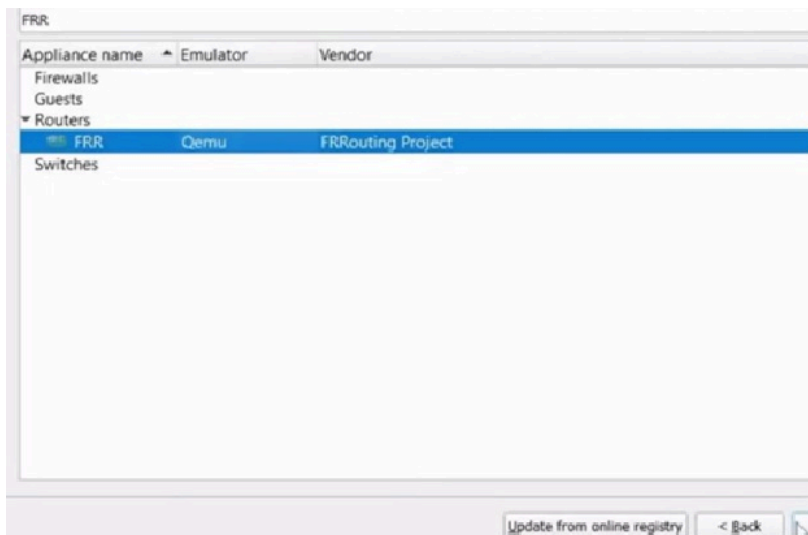
New template

New template
Please select how you want to create a new template

- ☒ Install an appliance from the GNS3 server (recommended)
- ☐ Import an appliance file (.gns3a extension)
- ☐ Manually create a new template

Создание нового шаблона устройства

Выбор FRR



Выбор образа маршрутизатора FRR

Версия FRR

Appliance version and file:	Size	Status
▼ FRR version 8.2.2	54.0 MB	Ready to install
frr-8.2.2.qcow2	54.0 MB	Found on GNS3 VM (GNS3 VM)
▼ FRR version 8.1.0	51.6 MB	Missing files
frr-8.1.0.qcow2	51.6 MB	Missing
▼ FRR version 7.5.1	48.8 MB	Missing files
frr-7.5.1.qcow2	48.8 MB	Missing
▼ FRR version 7.3.1	45.2 MB	Missing files
frr-7.3.1.qcow2	45.2 MB	Missing

Выбор версии FRR 8.2.2

Завершение установки FRR

Usage

Please read the following instructions in order to use your new appliance.

The template will be available in the router category.

Usage: Credentials: root / root

If you exit from the router CLI, you can get back by typing 'vtysh' to the console.

Завершение установки FRR

Настройка FRR

HDD (Secondary Slave)

☒ Automatically create a config disk on HDD

Startup-cfg:

Disk interface:

Qemu binary:

Boot priority:

On close:

Console type: ☐ Auto start console

Настройка параметров FRR

Выбор VyOS

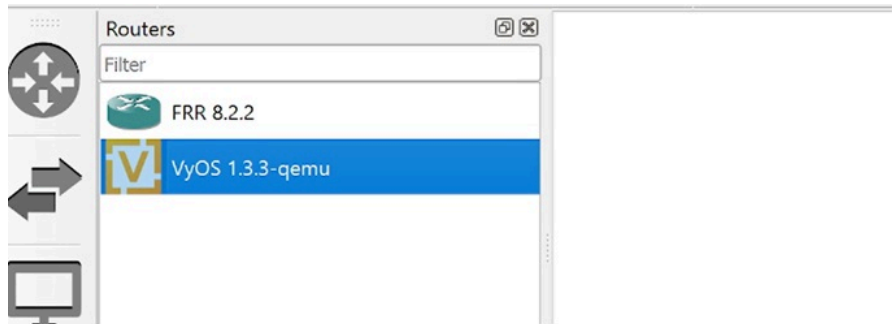
Required files

Please select one version of VyOS and import the required files. Files are searched in your downloads and GNS3 images directories by default

Appliance version and files	Size	Status
▼ VyOS version 1.3.3-iso	365.2 MB	Missing files
empty8G.qcow2	192.5 KB	Missing
vyos-1.3.3-amd64.iso	365.0 MB	Missing
▶ VyOS version 1.3.3-qemu	391.1 MB	Ready to install

Выбор образа VyOS

Результаты установки



Успешно установлены FRR и VyOS

Выводы

-  GNS3 успешно установлен и настроен
-  Виртуальная машина запущена корректно
-  Образы маршрутизаторов импортированы
-  Стенд готов к работе

Спасибо за внимание!